

Kapitel 7 — Operationsforstærkere

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 366–411]

Symbol	Betydning	Enhed
A	Åben-sløjfe-forstærkning (ideelt $\rightarrow \infty$)	—
R_f	Tilbagekoblingsmodstand	ohm (Ω)
R_{ind}	Indgangsmodstand i koblingen	ohm (Ω)

Den ideelle op-amp [s. 366]

To gyldne regler

$$v_+ = v_- \quad (\text{virtuel kortslutning}), \quad i_+ = i_- = 0$$

Antager $A \rightarrow \infty$, uendelig indgangsmodstand, nul udgangsmodstand. Kræver *negativ* tilbagekobling.

Standardkoblinger [s. 371]

Inverterende

$$v_{ud} = -\frac{R_f}{R_{ind}} v_{ind}$$

Minus = 180° faseskift.

Ikke-inverterende

$$v_{ud} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{ind}}\right) v_{ind}$$

- Forstærkningen sættes af *modstandsforholdet*, ikke af selve op-ampen.
- Analyse: sæt $v_- = v_+$ (virtuel jord) og opstil KCL i den inverterende knude.

Integrator & differentiator [s. 403]

Integrator (C i tilbagekobling)

$$v_{ud} = -\frac{1}{RC} \int v_{ind} dt$$

Differentiator (C i indgang)

$$v_{ud} = -RC \frac{dv_{ind}}{dt}$$

Reelle begrænsninger [s. 411]

- **Slew rate:** maksimal dv_{ud}/dt .
- Endelig forstærkning-båndbredde (GBP).
- Offsetspænding og indgangsstrømme.
- Udgangen kan ikke overstige forsyningspændingen (mætning).